



S2.3 El modelo metálico

Estructura 2 · Modelos de enlace y estructura · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

El enlace metálico consiste en una red de cationes metálicos muy empaquetados rodeados por un 'mar' de electrones de valencia deslocalizados que son libres de moverse por toda la estructura, siendo la atracción electrostática entre los cationes y los electrones deslocalizados lo que mantiene unida la estructura. Este modelo explica propiedades metálicas características: conductividad eléctrica (los electrones deslocalizados transportan carga y pueden moverse en cualquier dirección, en estado sólido o líquido), maleabilidad y ductilidad (el enlace no direccional permite que las capas de cationes se deslicen entre sí sin romper enlaces), y puntos de fusión generalmente altos (que aumentan con un mayor número de electrones deslocalizados por átomo, un radio catiónico más pequeño y una mayor carga catiónica, todo lo cual fortalece la atracción electrostática).

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Explica por qué el magnesio tiene un punto de fusión más alto que el sodio.

Paso 1: Ambos son metales con enlace de red de cationes/electrones deslocalizados.

Paso 2: Los átomos de Mg aportan 2 electrones deslocalizados por átomo (de los electrones $3s^2$) al 'mar', mientras que el Na aporta solo 1 (del $3s^1$).

Paso 3: El Mg^{2+} también tiene una mayor carga iónica y un radio iónico más pequeño que el Na^+ .

Respuesta: El Mg tiene un enlace metálico más fuerte que el Na debido a una mayor densidad de electrones deslocalizados y a una mayor carga catiónica con menor radio, lo que da una atracción electrostática más fuerte entre cationes y electrones, por lo que se requiere más energía para fundir el Mg, dándole un punto de fusión más alto.

Chequeo rápido · alternativas

¿Qué propiedad de los metales se explica mejor por la presencia de electrones deslocalizados libres de moverse a través de la red?

- A Alta densidad
- B Fragilidad
- C Conductividad eléctrica
- D Baja reactividad

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 (a) Describe la estructura y el enlace en un metal típico como el aluminio. [2] [7]
(b) Explica, usando el modelo de enlace metálico, por qué los metales son maleables mientras que los sólidos iónicos son frágiles. [3]
(c) Una aleación de cobre y estaño (bronce) es más dura que el cobre puro. Sugiere, en términos de estructura, por qué la aleación aumenta la dureza. [2]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [7]

(a) Una red gigante de cationes metálicos muy empaquetados (Al^{3+}) está rodeada por un 'mar'/nube deslocalizada de electrones de valencia que son libres de moverse por toda la estructura; la atracción electrostática entre los cationes y los electrones deslocalizados mantiene unida la estructura. [2]

(b) En los metales, el 'pegamento' de electrones deslocalizados no es direccional, por lo que las capas de cationes pueden deslizarse unas sobre otras hacia nuevas posiciones mientras permanecen rodeadas por electrones deslocalizados, sin que se rompa el enlace metálico — esto permite la maleabilidad. En los sólidos iónicos, una fuerza de corte desplaza las capas de modo que iones de la misma carga quedan adyacentes, causando una fuerte repulsión, que hace estallar la red (frágil) en lugar de permitir que las capas se deslicen. [3]

(c) Los átomos de estaño tienen un tamaño distinto al de los átomos de cobre, por lo que distorsionan la disposición regular en capas de la red de cobre; esto altera los planos regulares de átomos, dificultando que las capas se deslicen entre sí, por lo que la aleación es más dura que el cobre puro. [2]

Respuesta del chequeo rápido

C. Los electrones deslocalizados son portadores de carga móviles que pueden moverse por toda la red metálica bajo una diferencia de potencial aplicada, dando a los metales una alta conductividad eléctrica.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Química HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.